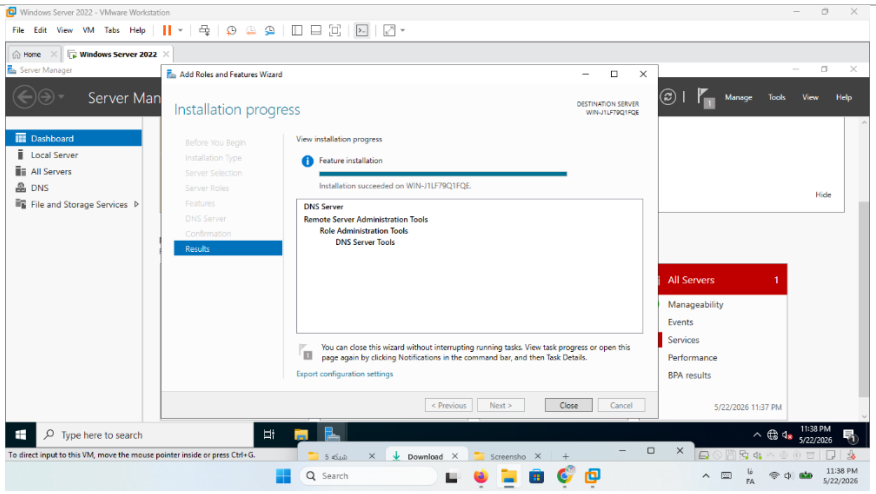
فرم گزارش کار آزمایشگاه شبکه

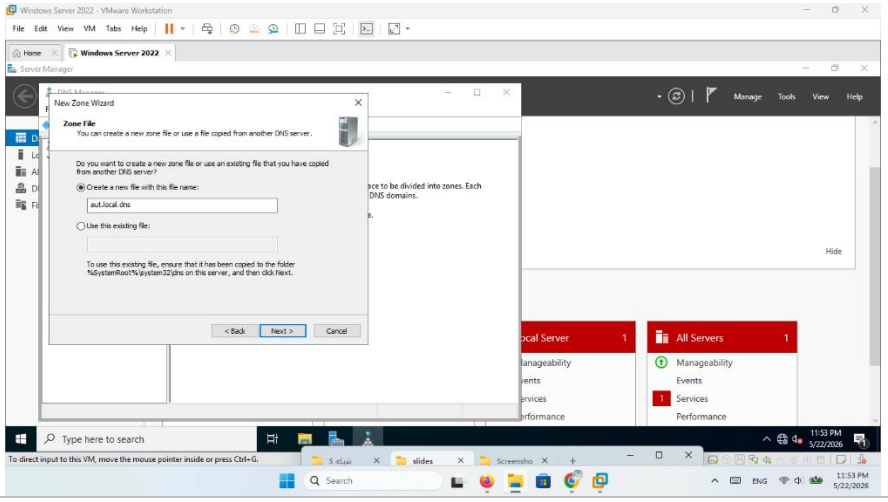
نام و نام خانوادگی	آتنا عسکری	شماره دانشجویی	40331033	نام و شماره آزمایش	آزمایش4
هدف آزمایش	هدف این آزمایش، نصب و پیکربندی Windows Server 2022 به عنوان سرور DNS و Mail Server می‌باشد. در این آزمایش با نحوه ایجاد Forward Lookup Zoneو Reverse Lookup Zone، اضافه کردن رکوردهایA ، PTR، MXوCNAME ، همچنین نصب و تنظیم MailEnable برای ارسال و دریافت ایمیل با استفاده از پروتکل‌های SMTPو POP3 آشنا شدیم. در بخش پایانی، آسیب‌پذیری Zone Transferو نحوه امن‌سازی DNS بررسی گردید.				
ابزارهای مورد نیاز	• Virtualization Software: VMware Workstation Pro 25H2 v25.0.1 • Operating System: Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience) • Mail Server Software: MailEnable Standard Edition • Networking Tools: Telnet Client, DNS Manager, nslookup • Guest Tools: VMware Tools (برای فعال‌سازی Copy/Paste و Drag & Drop)				
شرح آزمایش	**مرحله 1: نصبWindows Server 2022** ویندوز سرور 2022 به صورت ماشین مجازی در VMware Workstation نصب گردید. نسخه Desktop Experienceانتخاب شد تا محیط گرافیکی برای مدیریت سرور در دسترس باشد. پس از اتمام نصب، VMware Toolsنصب و فعال گردید تا انتقال فایل بین هاست و ماشین مجازی امکان‌پذیر شود. **قسمت ۲: نصب و پیکربندیDNS Server** ۲-۱ :نصب نقشDNS Server پس از نصب ویندوز سرور و ورود به سیستم، Server Manager به صورت خودکار باز شد. از منوی بالای صفحه، گزینه Manage و سپس Add Roles and Features را انتخاب کردیم. در پنجره باز شده، مراحل را به صورت پیش‌فرض تا صفحه Server Roles طی کردیم. در این صفحه، تیک DNS Server را زده و در پنجره باز شده روی Add Features کلیک کردیم. سپس مراحل نصب را تا انتها طی کرده و پس از اتمام نصب، سرور نیازی به ریستارت نداشت.				

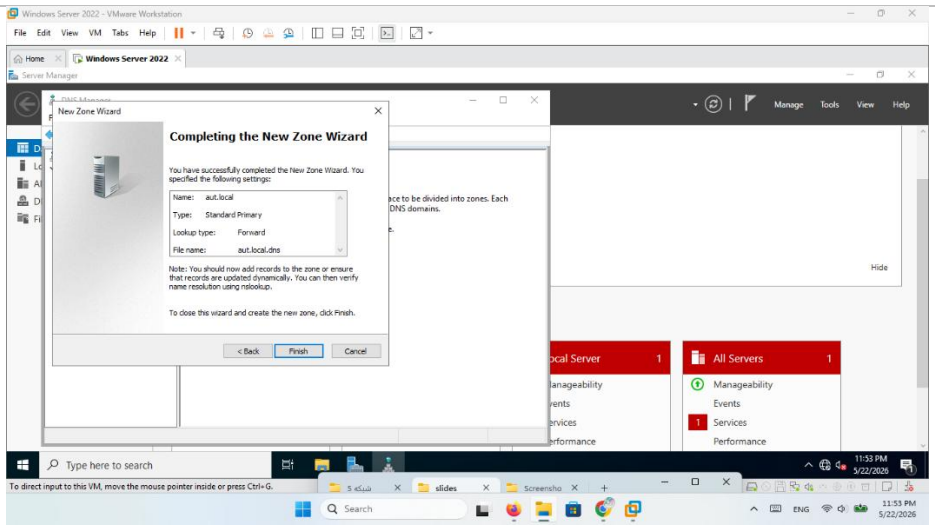


۲-۲ :ساختForward Lookup Zone

پس از نصبDNS Server ، ابزار DNS Managerرا از منوی Toolsباز کردیم. برای ساخت Forward Lookup Zone، روی پوشه Forward Lookup Zonesراست کلیک کرده و New Zoneرا انتخاب کردیم. در پنجره باز شده:

1. Zone Type: Primary zoneرا انتخاب کردیم.
2. Zone Name:نام aut.localرا وارد کردیم.
3. Zone File:گزینه Create a new file with this file name را انتخاب کرده و نام پیش‌فرض را حفظ کردیم.
4. Dynamic Update:گزینه Do not allow dynamic updates را انتخاب کرده و مراحل را به پایان رساندیم.

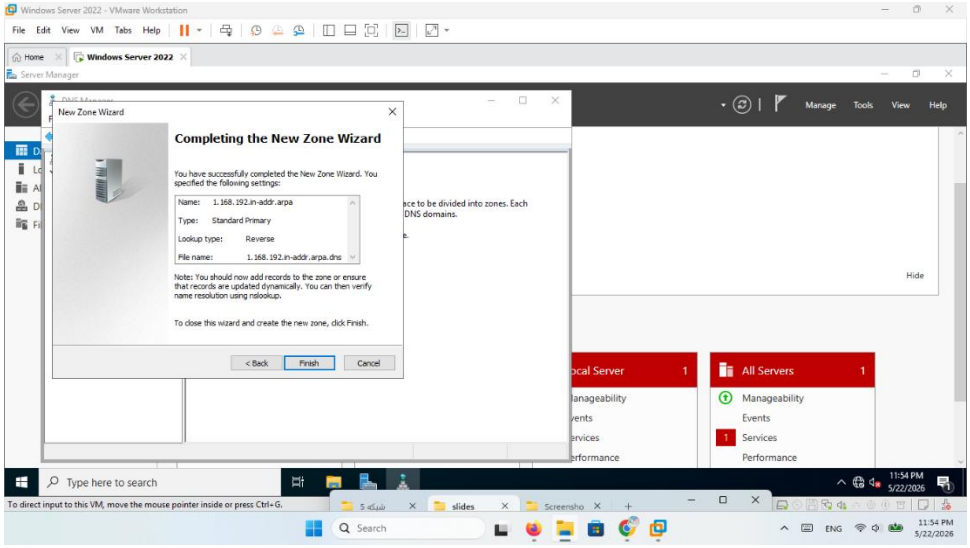




۲-۳ :ساختReverse Lookup Zone

برای ساخت Reverse Lookup Zone، روی پوشه Reverse Lookup Zonesراست کلیک کرده و Zone Newرا انتخاب کردیم. در پنجره باز شده:

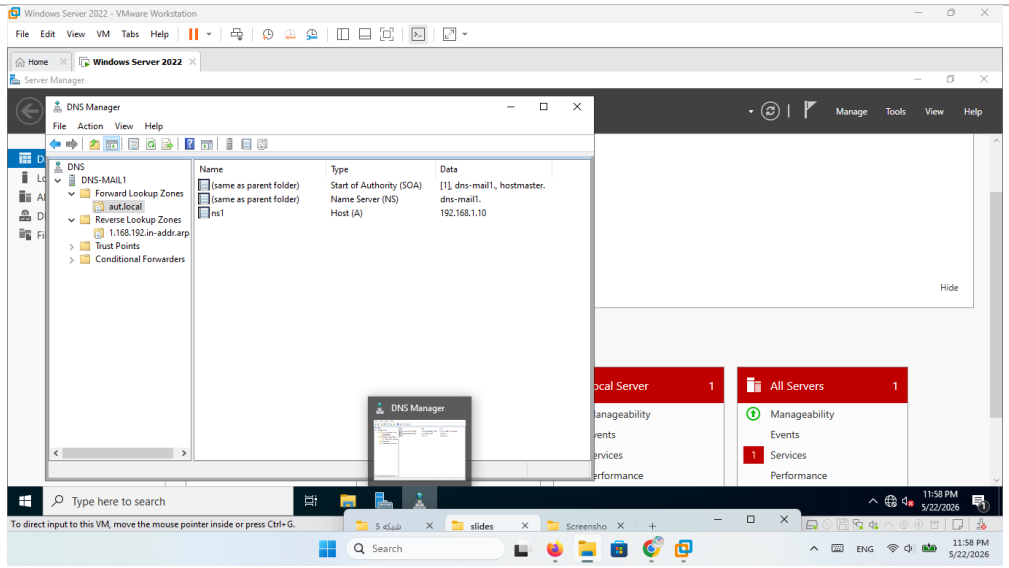
1. Zone Type: Primary zoneرا انتخاب کردیم.
2. Reverse Lookup Zone Name:گزینه Network IDرا انتخاب کرده و آدرس 192.168.1را وارد کردیم) زیرا سرور ما در این محدوده IP قرار داشت.(
3. Zone File:گزینه Create a new file with this file name را انتخاب کرده و نام پیش‌فرض را حفظ کردیم.
4. Dynamic Update:گزینه Do not allow dynamic updates را انتخاب کرده و مراحل را به پایان رساندیم.



۲-۴ :اضافه کردن رکورد(Host Record) A

برای اضافه کردن رکورد) Aتبدیل نام به(IP ، در DNS Manager روی aut.localکلیک کرده و در پنل سمت راست، راست کلیک ...(New Host (A or AAAA ⟵را انتخاب کردیم. مقادیر زیر را وارد کردیم:

- Name: ns1
- IP address: 192.168.1.169
- Create associated pointer (PTR) record تیک زده شد تا PTR به صورت خودکار ساخته شود.



۲-۵ :اضافه کردن رکورد(PTR (Reverse Lookup

رکورد) PTRتبدیل IP به نام (به صورت خودکار هنگام ساخت رکورد A با تیک گزینه مربوطه ایجاد شد. برای تأیید، به Reverse Lookup Zoneرفتیم و رکوردی با مشخصات زیر مشاهده گردید:

- Name: 169
- Type: Pointer (PTR)
- Data: ns1.aut.local

۲-۶ : تنظیم(SOA (Start of Authority

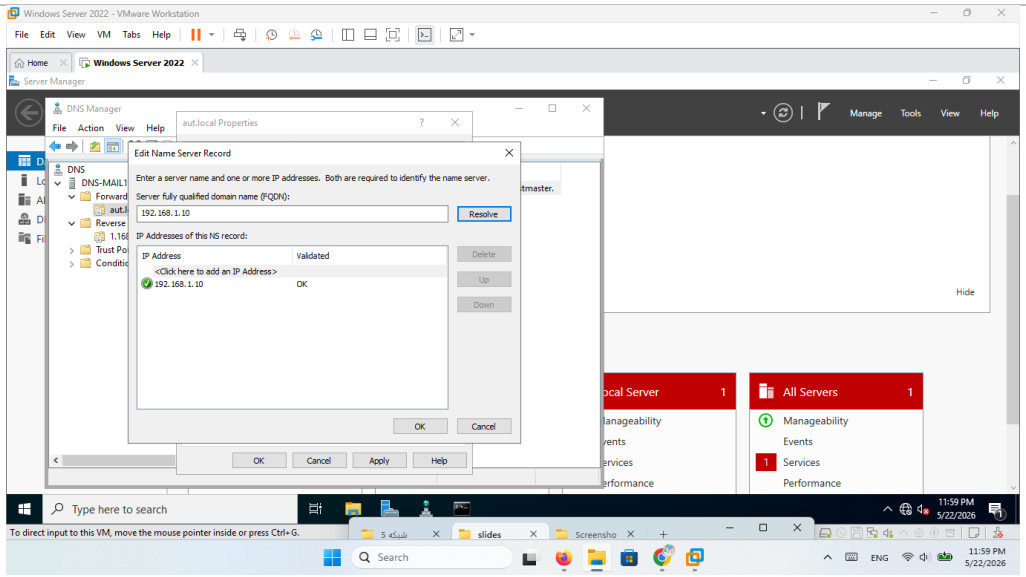
رکورد SOA یک رکورد مدیریتی است که مشخصات کلی یک Zone را تعیین می کند. این رکورد مشخص می کند که چه کسی مسئول دامنه است، سرورها هر چند وقت یک بار باید اطلاعات را به روز کنند و در صورت بروز خطا، چه رفتاری داشته باشند.

برای تنظیم این رکورد، ابتدا در DNS Manager روی رکورد SOA راست کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب می کنیم. سپس در بخشName Servers ، روی دکمه Edit کلیک کرده و نام کامل سرور یعنی ns1.aut.local و آدرس IP آن یعنی 192.168.1.169 را وارد می کنیم. سپس دکمه Resolve را می زنیم تا اعتبار آن بررسی شود.

در مرحله بعد، به تب Zone Transfers می رویم و مطمئن می شویم که رکورد ns1.aut.local به عنوان Primary Name Serverانتخاب شده است. این تنظیم مشخص می کند که کدام سرور مجاز به انتقال Zone است.

سپس به تب SOA بر می گردیم. در بخشResponsible Person ، یک نام دلخواه وارد می کنیم. مطابق راهنمای آزمایش، مقدار athena.aut.local را وارد می کنیم. لازم به ذکر است که مقدار Responsible Person معمولاً ایمیل سازمانی ادمین DNSیا ادمین شبکه است که بدون علامت @ نوشته می شود و به جای آن از نقطه استفاده می گردد.

در پایان، دکمه OK را می زنیم تا تنظیمات ذخیره شود.



قسمت ۷-۲: بررسی صحت عملکردDNS

برای بررسی صحت عملکردDNS Server ، باید تنظیمات کارت شبکه ماشین مجازی را به گونه ای تغییر دهیم که از سرور DNSساخته شده استفاده کند.

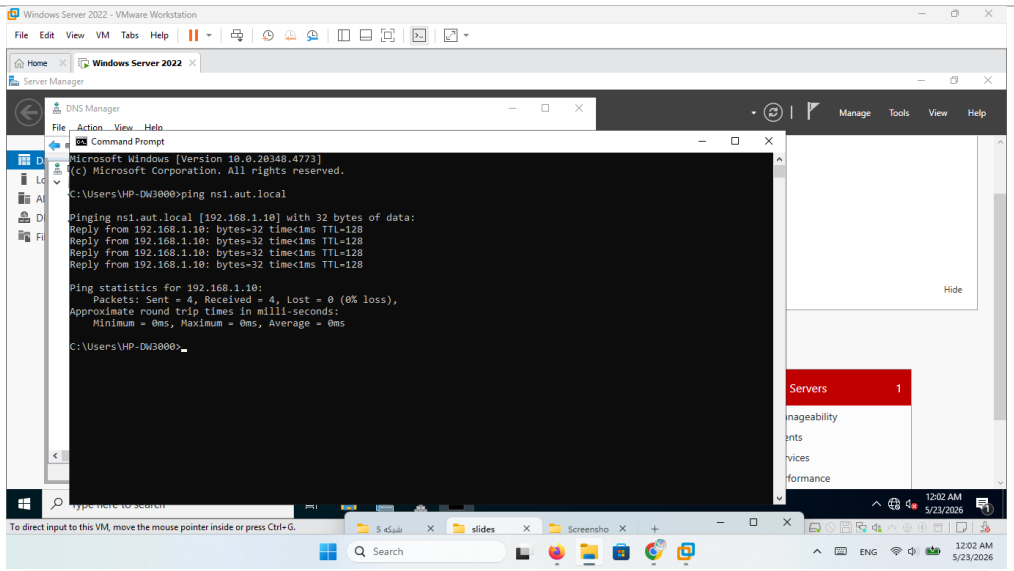
برای این کار، از مسیر Settings و سپس Network & Internet وارد شده و گزینه Change adapter options را انتخاب می کنیم. سپس روی Network Adapter راست کلیک کرده و Properties را می زنیم. در این صفحه، گزینه Internet Protocol Version 4را انتخاب کرده و مجدداً روی Properties کلیک می کنیم.

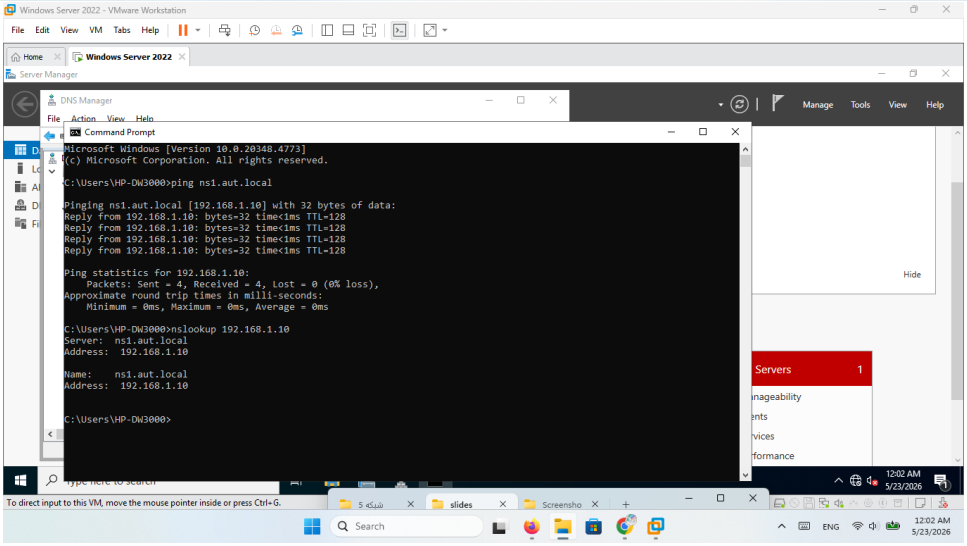
در پنجره باز شده، گزینه Use the following DNS server addresses را انتخاب کرده و در بخشPreferred DNS server ، آدرس IP سرور DNS یعنی 192.168.1.169 را وارد می کنیم. سپس دکمه OK را می زنیم تا تنظیمات اعمال شود.

پس از اعمال تنظیمات، برای تست صحت عملکرد DNS از دستور ping استفاده می کنیم. نام رکوردی که قبلاً برای سرور در DNS ساخته ایم یعنی ns1.aut.local را تست می کنیم.

در نتیجه، چهار پاسخ Reply از آدرس 192.168.1.169 دریافت می شود که نشان می دهد سرور DNS به درستی کار می کند و قابلیت رزولوشن نام به IP را دارد.

برای اطمینان بیشتر، می توان از دستور nslookup نیز استفاده کرد که خروجی آن آدرس 192.168.1.169 IP را برای نام ns1.aut.localنمایش می دهد.

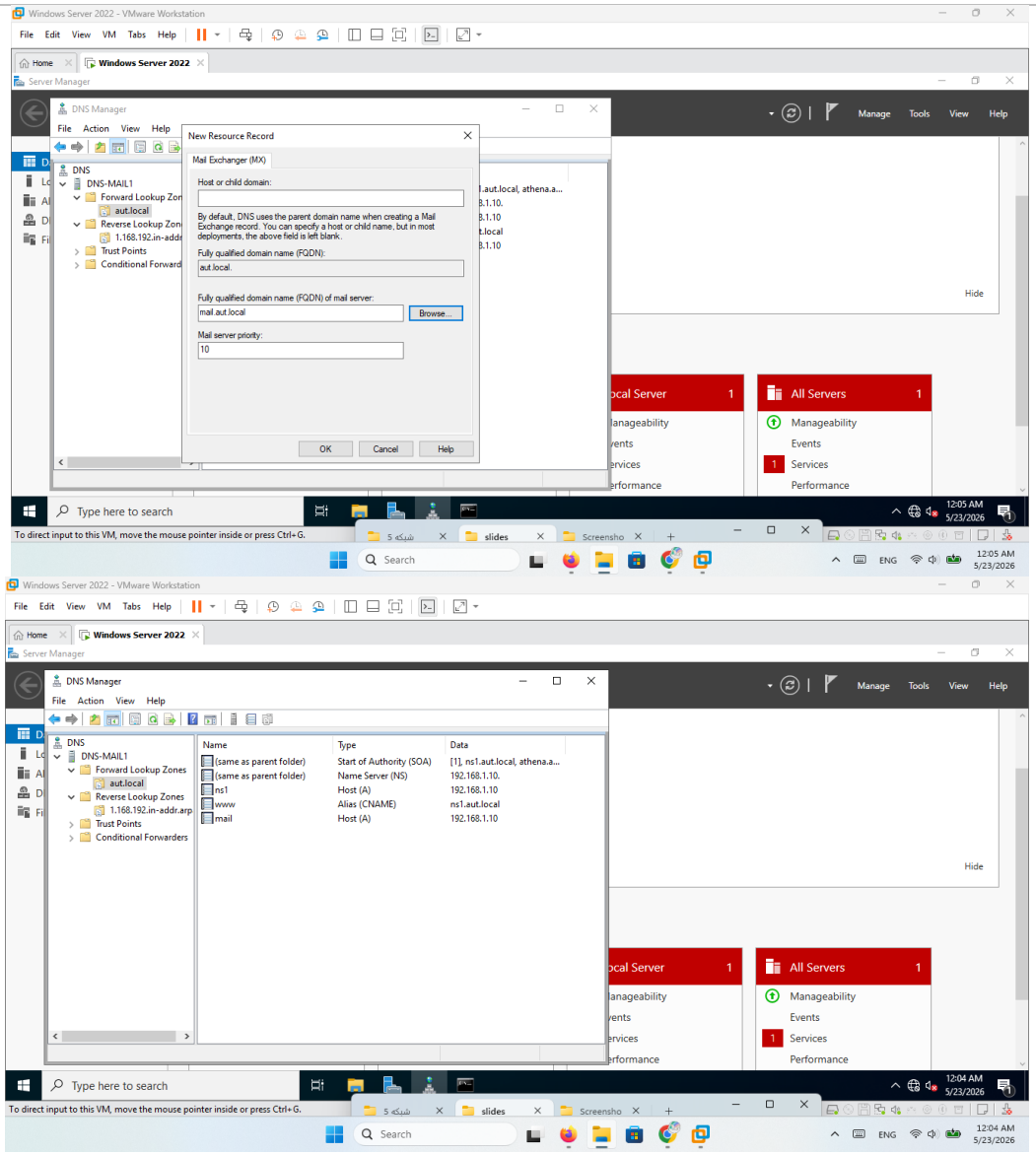




۲-۸ :اضافه کردن رکورد(MX (Mail Exchanger

برای اضافه کردن رکورد MX (مخصوص سرور ایمیل)، روی aut.localراست کلیک کرده و New Mail Exchanger (MX)...را انتخاب کردیم. مقادیر زیر را وارد کردیم:

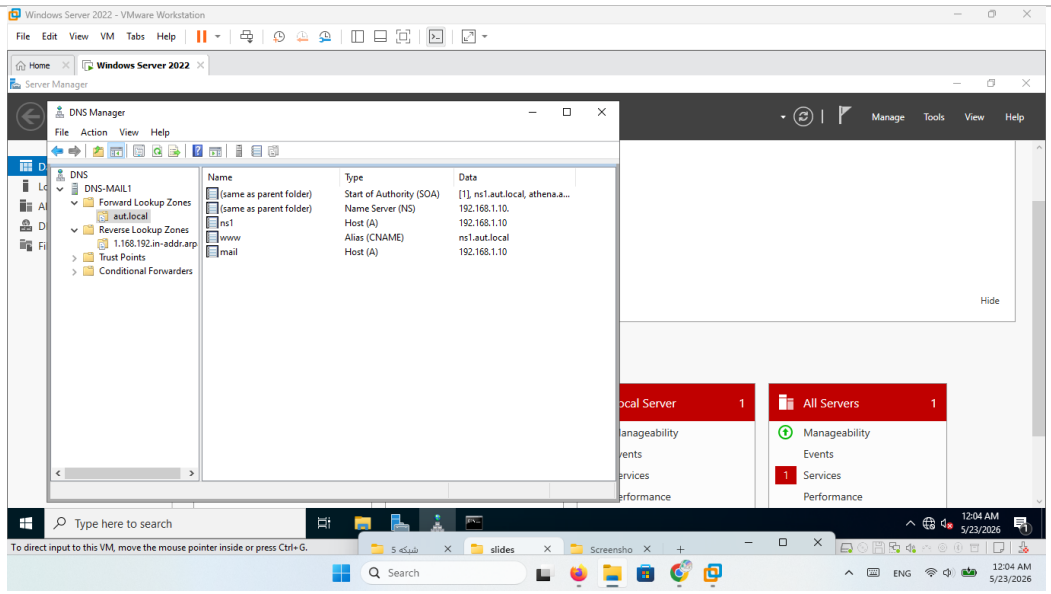
- Host or child domain: (خالی گذاشته شد تا برای کل دامنه aut.localاعمال شود)
- Fully qualified domain name (FQDN) of mail server: mail.aut.local
- Priority: 10عدد کمتر نشان‌دهنده اولویت بالاتر است

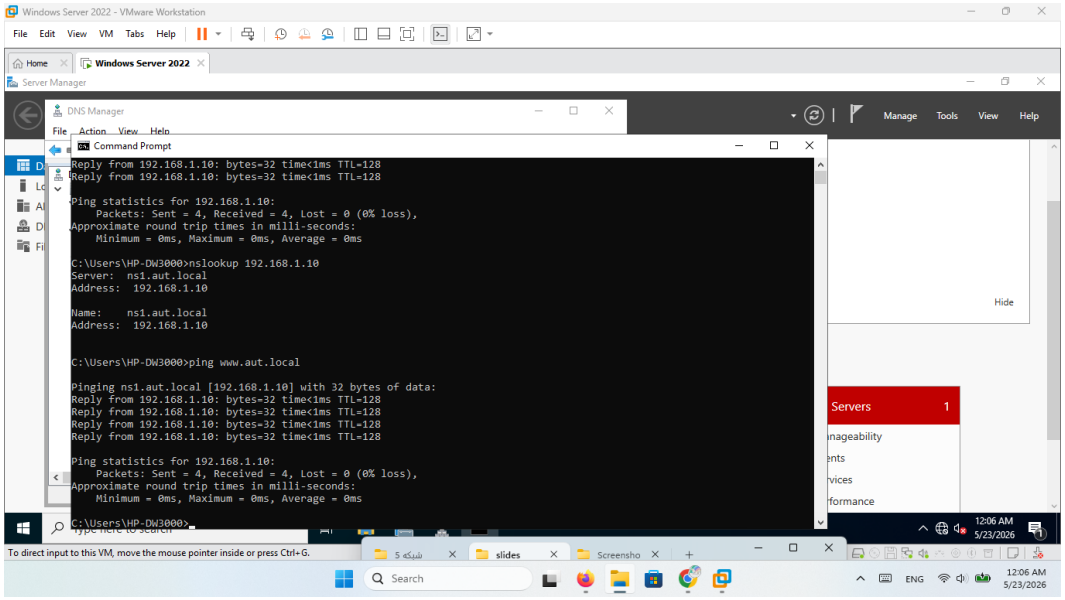


۹-۲. :اضافه کردن رکورد(Alias) CNAME

برای اضافه کردن رکورد CNAME (نام مستعار)، روی aut.localراست کلیک کرده و ...(New Alias (CNAMEرا انتخاب کردیم. مقادیر زیر را وارد کردیم:

- Alias name: www
- Fully qualified domain name (FQDN) for target host: ns1.aut.local



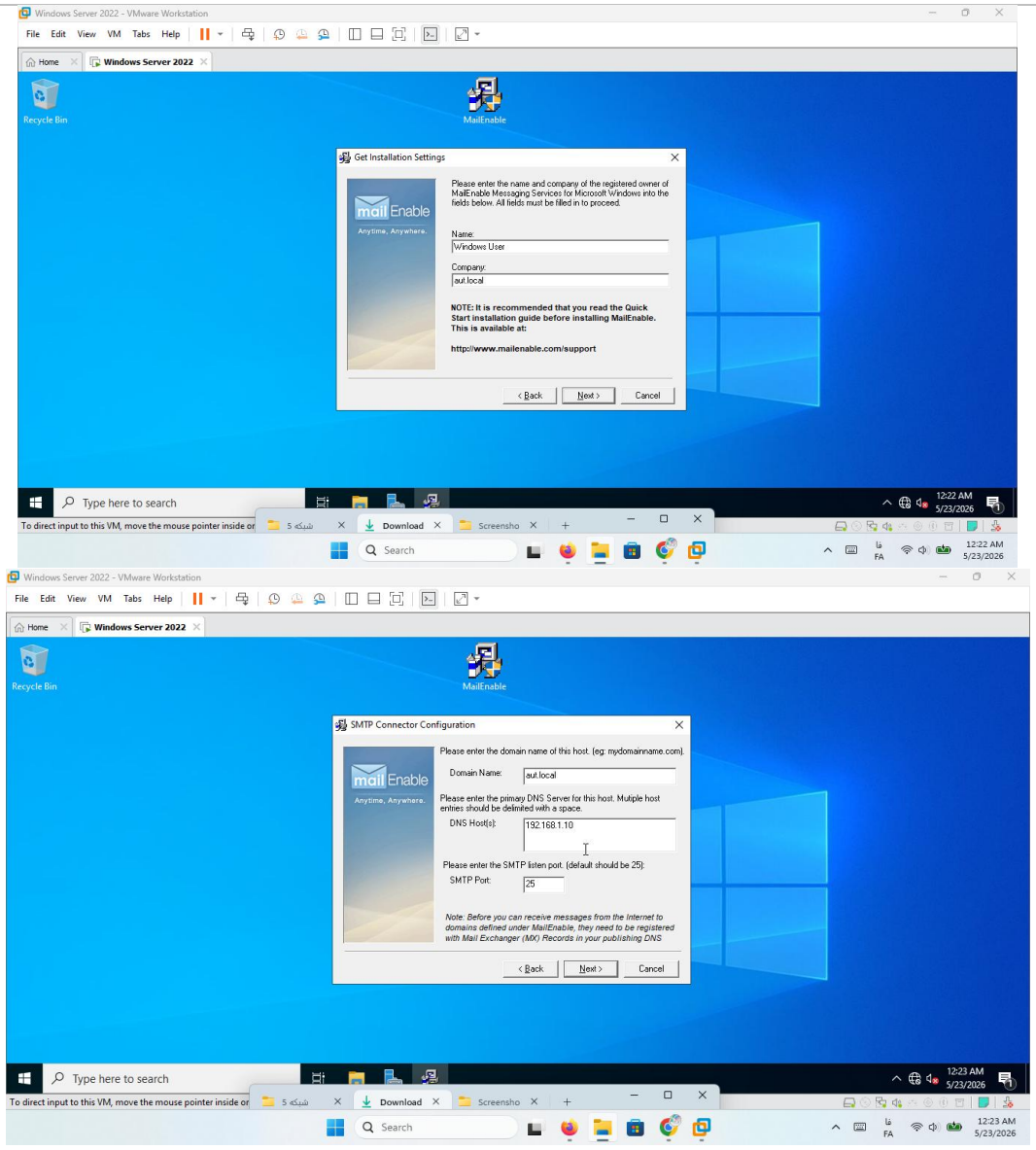


بخش ۳: نصب و پیکربندی MailEnable Server

۳-۱: نصب MailEnable

پس از انتقال فایل نصبی MailEnable به ماشین مجازی، فایل را اجرا کردیم. در ابتدای نصب، پیامی مبنی بر عدم تنظیم صحیح DNS ظاهر شد که به دلیل تنظیم نبودن آدرس DNS در کارت شبکه بود. پس از اصلاح این مشکل در تنظیمات IPv4 و وارد کردن آدرس 192.168.1.169 به عنوان DNS Server ، مجدداً نصب را شروع کردیم.

در مرحله انتخاب نوع نصب، گزینه Typical را انتخاب کردیم. سپس در بخش Post Office Name ، نام aut.local را وارد کردیم. در ادامه یک رمز عبور برای مدیریت Post Office تعیین کردیم. بقیه مراحل نصب را به صورت پیش‌فرض طی کرده و در نهایت نصب را به پایان رساندیم.

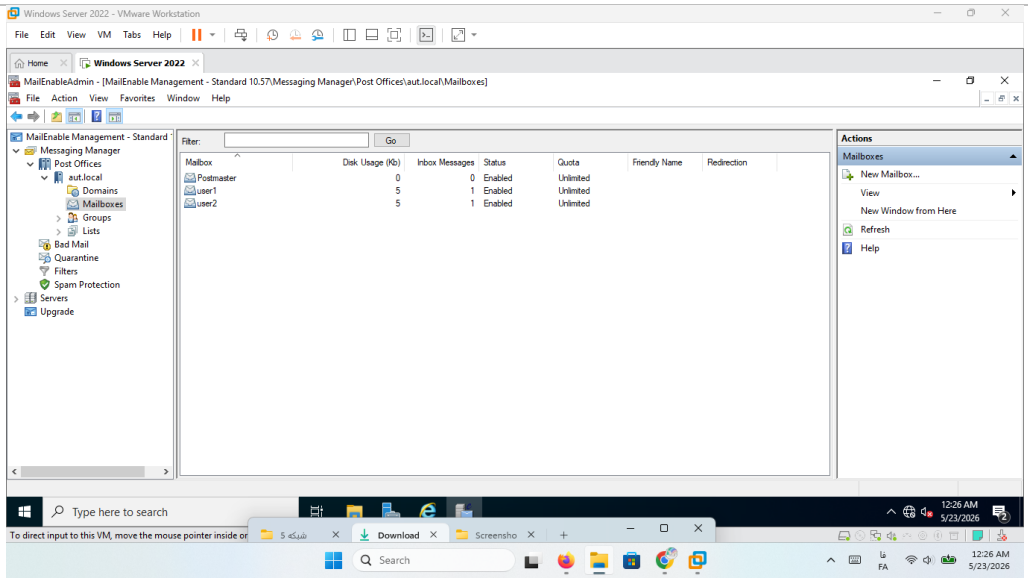


۳-۲ :ساخت حساب‌های کاربری(Users)

پس از اتمام نصب، کنسول مدیریت MailEnable را باز کردیم. برای ساخت کاربران جدید، مسیر زیر را طی کردیم:

ابتدا به بخش Post Offices رفته و روی aut.local کلیک کردیم. سپس گزینه Mailboxes را انتخاب کرده و روی دکمه New کلیک کردیم. در پنجره باز شده، نام کاربری user1 را وارد کرده و یک رمز عبور برای آن تعیین کردیم. همین مراحل را برای ساخت کاربر دوم با نام user2 تکرار کردیم.

پس از ساخت کاربران، بخش Inbox هر کاربر را Refresh کردیم تا ایمیل اولیه سیستم قابل مشاهده باشد.



۳-۳ :نصبTelnet Client

برای ارسال و دریافت ایمیل به صورت دستی و عیب‌یابی سرور، نیاز به نصب Telnet Client داشتیم. از آنجا که این ابزار در ویندوز سرور به صورت پیش‌فرض غیرفعال است، آن را از طریق Server Manager نصب کردیم.

برای این کار، وارد Server Manager شده و گزینه Add Roles and Features را انتخاب کردیم. در صفحهFeatures ، تیک Telnet Clientرا زده و مراحل نصب را تا انتها طی کردیم. نصب این ابزار تنها چند ثانیه به طول انجامید.

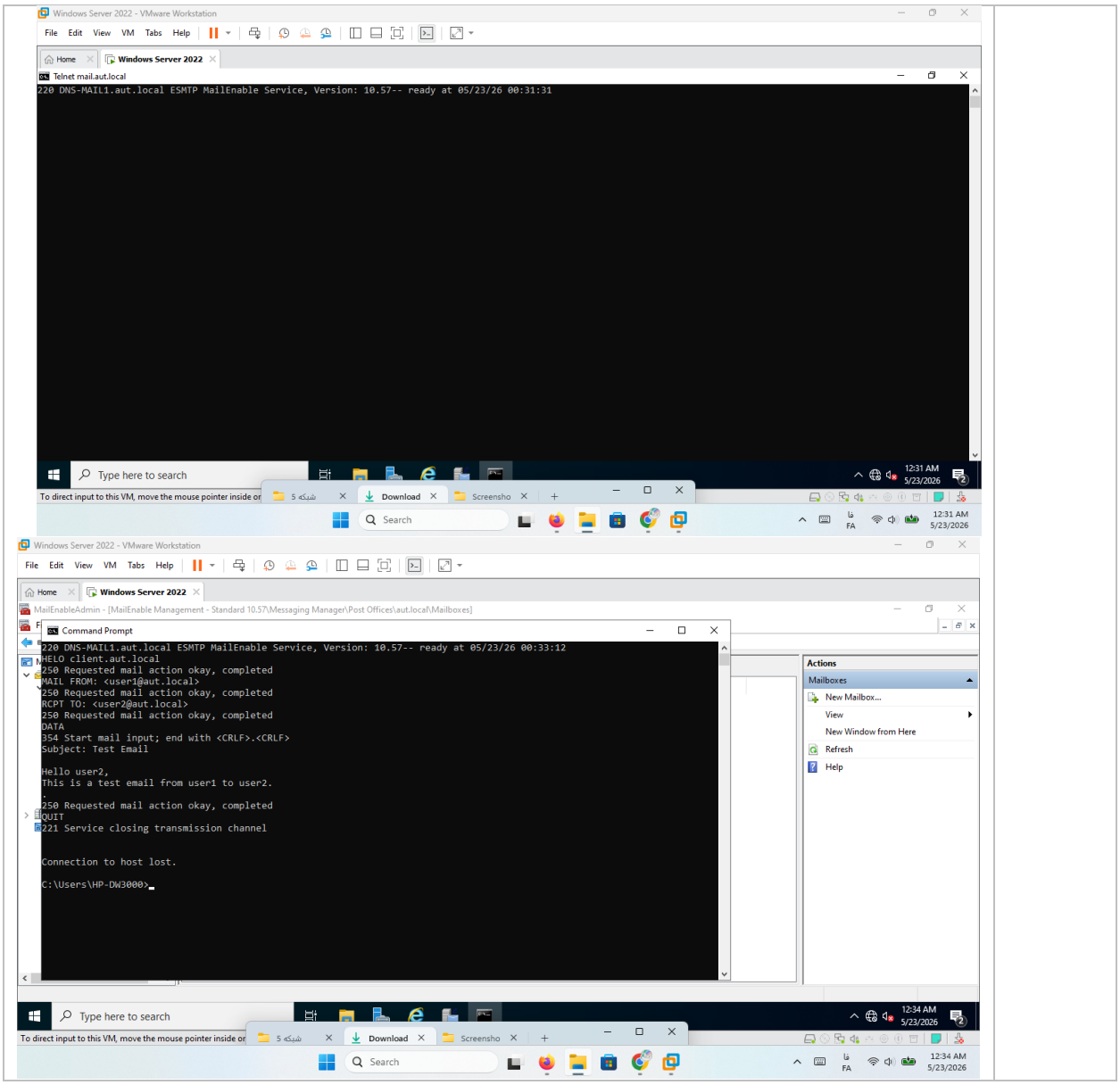
۳-۴ :ارسال ایمیل با استفاده از Telnet پروتکلSMTP

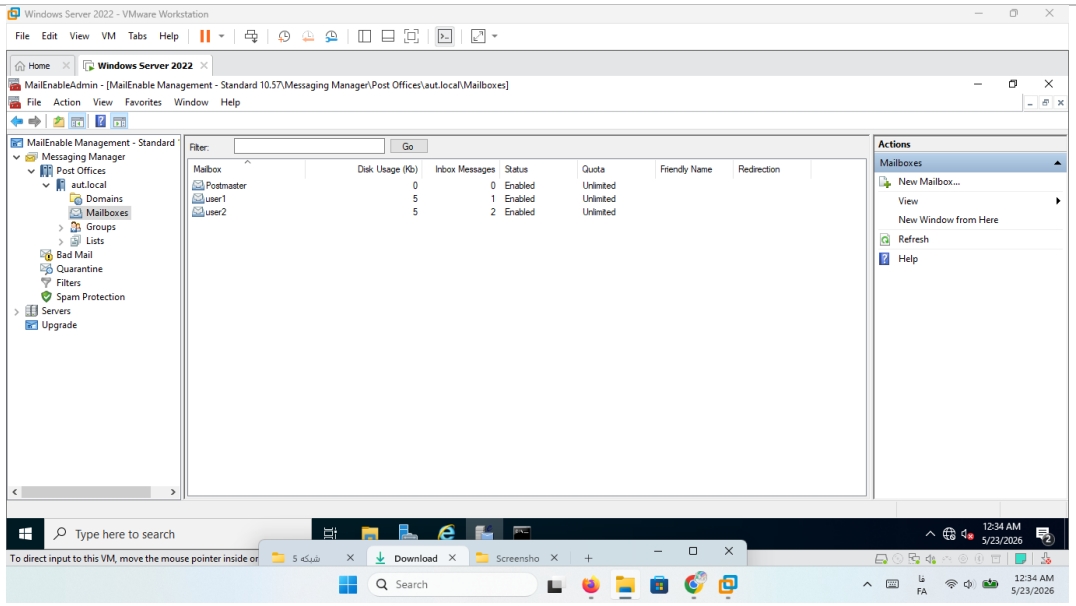
برای ارسال یک ایمیل آزمایشی از user1 بهuser2 ، از پروتکل SMTP در پورت ۲۵ استفاده کردیم.

ابتدا با دستور telnet به آدرس mail.aut.local و پورت ۲۵ متصل شدیم. پس از برقراری اتصال، سرور پیام 220 را نشان داد که نشان‌دهنده آمادگی سرور بود.

سپس با دستور HELO خود را به سرور معرفی کردیم. در مرحله بعد، با دستورMAIL FROM ، آدرس فرستنده یعنی user1 را مشخص کردیم. سپس با دستورRCPT TO ، آدرس گیرنده یعنی user2 را تعیین کردیم.

پس از تأیید هر دو آدرس، با دستور DATA شروع به نوشتن متن ایمیل کردیم. متن ایمیل شامل یک موضوع ساده و یک خط پیام بود. در پایان، با وارد کردن یک نقطه در یک خط جدید، پایان متن را به سرور اعلام کردیم. سرور با پیام 250، ارسال موفق ایمیل را تأیید کرد. در نهایت با دستور QUIT اتصال را قطع کردیم.


Windows Server 2022 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Home
Windows Server 2022
Telnet mail.aut.local
220 DNS-MAIL1.aut.local ESMTP MailEnable Service, Version: 10.57-- ready at 05/23/26 00:31:31
Type here to search
To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or
Download
Search
12:31 AM
5/23/2026
Windows Server 2022 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Home
Windows Server 2022
MailEnableAdmin - [MailEnable Management - Standard 10.57\Messaging Manager\Post Offices\aut.local\Mailboxes]
Command Prompt
220 DNS-MAIL1.aut.local ESMTP MailEnable Service, Version: 10.57-- ready at 05/23/26 00:33:12
HELO client.aut.local
250 Requested mail action okay, completed
MAIL FROM: <user1@aut.local>
250 Requested mail action okay, completed
RCPT TO: <user2@aut.local>
250 Requested mail action okay, completed
DATA
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
Subject: Test Email
Hello user2,
This is a test email from user1 to user2.
.
250 Requested mail action okay, completed
QUIT
221 Service closing transmission channel
Connection to host lost.
C:\Users\HP-DW3000>
Actions
Mailboxes
New Mailbox...
View
New Window from Here
Refresh
Help
Type here to search
To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or
Download
Search
12:34 AM
5/23/2026



۵-۳ :دریافت و خواندن ایمیل با استفاده از Telnet پروتکلPOP3

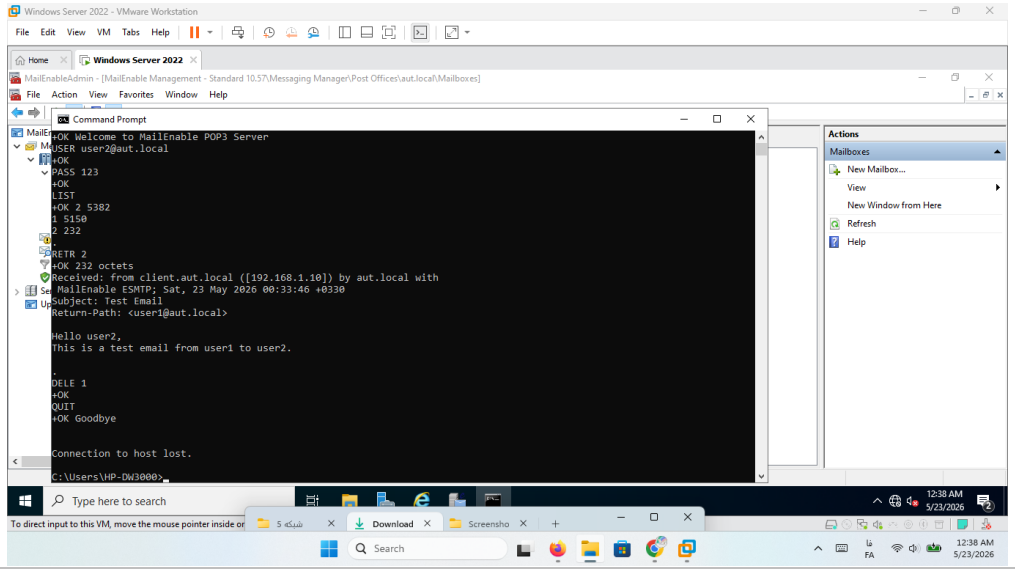
برای دریافت ایمیل ارسال شده، از پروتکل POP3 در پورت ۱۱۰ استفاده کردیم.

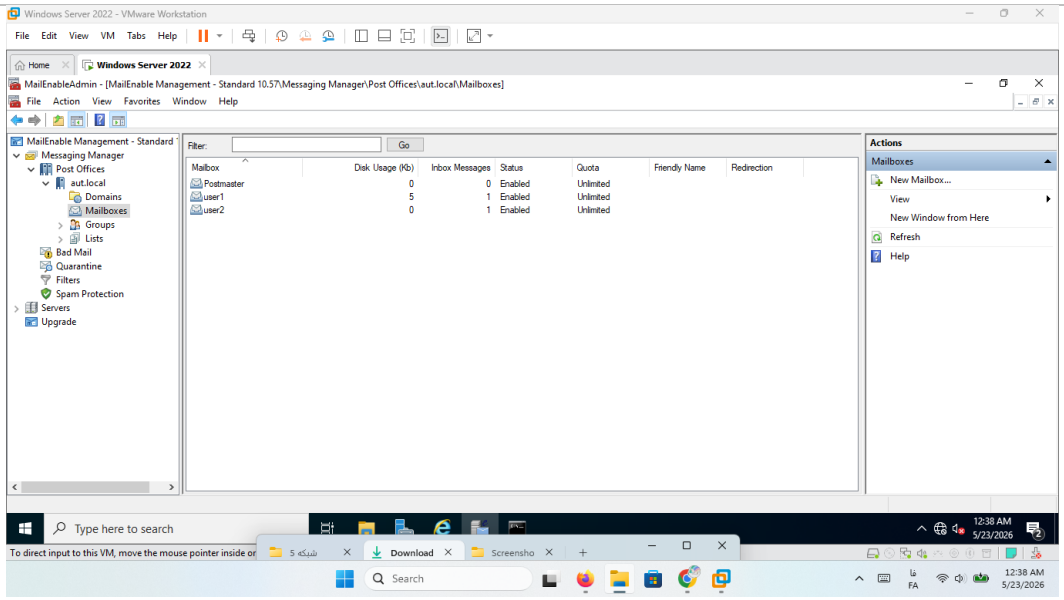
ابتدا با دستور telnet به آدرس mail.aut.local و پورت ۱۱۰ متصل شدیم. سرور با پیام OK+ آمادگی خود را اعلام کرد.

سپس با دستورUSER ، نام کاربری user2 را وارد کردیم و با دستورPASS ، رمز عبور مربوطه را ارسال کردیم. سرور با پیام OK+ورود موفق را تأیید کرد.

در مرحله بعد، با دستور LIST لیست ایمیل‌های موجود در صندوق پستی user2 را مشاهده کردیم. یک ایمیل با شماره ۱ در لیست نمایش داده شد.

سپس با دستور RETR 1 ، محتوای ایمیل را درخواست کردیم. سرور متن کامل ایمیل شامل فرستنده، گیرنده، موضوع و متن پیام را نمایش داد. در پایان، با دستور QUIT اتصال را قطع کردیم.





۳-۶ :تأیید نهایی ارسال ایمیل

برای اطمینان نهایی، وارد کنسول MailEnable شده و به صندوق پستی user2 مراجعه کردیم. در بخشMessages ، یک ایمیل جدید از user1@aut.localبا همان متن ارسال شده مشاهده گردید. این موضوع نشان‌دهنده عملکرد صحیح سرور ایمیل و قابلیت ارسال و دریافت پیام بود.

بخش ۴ :Zone Transfer و امنیتDNS

۴-۳ :تست آسیب‌پذیری استخراج تمام رکوردهایDNS

پس از فعال کردن Zone Transfer به صورت ناامن، برای تست آسیب‌پذیری، از ابزار nslookup استفاده کردیم.

ابتدا وارد محیط nslookup شدیم. سپس سرور DNS خود را به آدرس 127.0.0.1 تنظیم کردیم. در نهایت، دستور ls -d aut.localرا اجرا کردیم.

این دستور درخواست لیست کامل تمام رکوردهای Zone aut.local را می‌دهد. در حالت عادی و امن، این دستور باید با خطا مواجه شود، اما به دلیل فعال بودن Zone Transfer روی گزینهTo any server ، تمام رکوردهای ما شاملNS ، A، MX، CNAMEو PTR به طور کامل نمایش داده شد.

این نمایش کامل رکوردها به مهاجم اجازه می‌دهد تا نقشه کامل شبکه را مشاهده کند و بفهمد چه سرورهایی با چه آی‌پی‌هایی و با چه خدماتی در شبکه وجود دارند. این اطلاعات می‌تواند مقدمه‌ای برای حملات هدفمند باشد.

```
C:\Users\HP-DW3000>nslookup
Default Server:  ns1.aut.local
Address:  192.168.1.10

> ls aut.local
[ns1.aut.local]
 aut.local.                     NS     server = 192.168.1.10
 192.168.1.10.                  A      192.168.1.10
 mail                           A      192.168.1.10
 ns1                            A      192.168.1.10
>
```

۴-۴ :رفع آسیب‌پذیری و امن سازیDNS

برای بازگرداندن امنیت و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعاتDNS ، تنظیمات را به حالت امن بازگرداندیم:

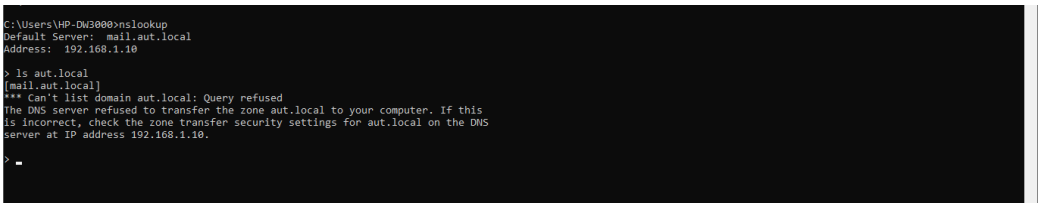
۱. مجدداً وارد Properties مربوط به Zone aut.local شدیم.

۲. به تب Zone Transfers رفتیم.

۳ .گزینه Allow zone transfers را همچنان فعال نگه داشتیم) چون ممکن است به Secondary Server واقعی نیاز باشد(، اما گزینه را از To any server به Only to servers listed on the Name Servers tabتغییر دادیم.

۴ .دکمه OK را زدیم تا تنظیمات اعمال شود.

با این تنظیم، فقط سرورهایی که در تب Name Servers ثبت شده‌اند) در اینجا فقط ns1.aut.local که همان سرور اصلی خودمان است (اجازه Zone Transfer دارند و سایر سرورها نمی‌توانند اطلاعات را استخراج کنند.



تمرین پایانی :

سوال :چرا دسترسی به IP های یک شبکه توسط یک کاربر یا سیستم ناشناس می‌تواند خطرناک باشد؟

پاسخ:

دسترسی یک کاربر یا سیستم ناشناس به IP های یک شبکه چندین خطر جدی به همراه دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

۱ -ترسیم نقشه شبکه :مهاجم با داشتن لیست IP های فعال، می‌تواند توپولوژی کامل شبکه را شناسایی کند و بفهمد چند سرور، چند کلاینت و چه نوع دستگاه‌هایی در شبکه وجود دارند.

۲ -شناسایی سرویس‌های در حال اجرا :هر سرور معمولاً وظیفه خاصی دارد. برای مثال، سروری که پورت ۲۵ (SMTP) باز دارد احتمالاً سرور ایمیل است، سروری که پورت ۵۳ (DNS) باز دارد سرور DNS است و سروری که پورت ۳۸۹ (LDAP) باز دارد ممکن است Domain Controller باشد. مهاجم با تطبیق IP ها و پورت‌های باز، می‌تواند نوع سرویس هر سرور را حدس بزند.

۳ -حملات هدفمند :پس از شناسایی سرورهای مهم مانند سرور ایمیل، DNS یا دیتابیس، مهاجم می‌تواند حملات خود را متمرکز بر روی همان سرورها انجام دهد. برای مثال، حمله به سرور DNS می‌تواند کل شبکه را از کار بیندازد و حمله به سرور ایمیل می‌تواند ارتباطات سازمان را مختل کند.

۴ -کشف آسیب‌پذیری‌ها :مهاجم با شناسایی نوع سیستمعامل و سرویس‌های هر سرور، می‌تواند آسیب‌پذیری‌های شناخته شده مربوط به آن نسخه خاص را جستجو کرده و از آنها سوءاستفاده کند.

۵ -حملات محرومیت از سرویس :(DoS) مهاجم با دانستن IP سرورهای کلیدی، می‌تواند حملات DoS را مستقیماً روی آنها متمرکز کند و باعث اختلال در ارائه سرویس‌های حیاتی سازمان شود.

۶ -حمله به تجهیزات شبکه :در صورت دسترسی به IP روترها، سوئیچ‌ها یا فایروال‌ها، مهاجم ممکن است سعی در نفوذ به آنها و تغییر تنظیمات شبکه داشته باشد.

۷ -سرقت اطلاعات محرمانه :سرورهای ایمیل و دیتابیس معمولاً حاوی اطلاعات محرمانه سازمان هستند. مهاجم با شناسایی این سرورها، حملات خود را برای دسترسی به این اطلاعات طراحی می‌کند.

نتیجه‌گیری امنیتی :به همین دلیل است که در بخش ۴ این آزمایش، تنظیمات Zone Transfer را از حالت ناامن (To any server) به حالت امن (Only to servers listed on the Name Servers tab) تغییر دادیم. این کار از دسترسی افراد ناشناس به لیست کامل IP ها و رکوردهای DNS جلوگیری می‌کند و سطح امنیت شبکه را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری	در این آزمایش، یک سرور DNS و یک سرور ایمیل کامل روی ویندوز سرور ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد. ابتدا نقش DNS نصب و دو منطقه Forward و Reverse با نام aut.local ساخته شد. رکوردهای A برای تبدیل نام ns1 به آی‌پی 192.168.1.169، رکورد PTR برای تبدیل معکوس، رکورد MX برای معرفی سرور ایمیل و رکورد CNAME برای ساخت نام مستعار www اضافه گردید. رکورد SOA نیز به عنوان رکورد مدیریتی تنظیم شد. با اعمال آدرس DNS در تنظیمات کارت شبکه، دستور ping ns1.aut.local با موفقیت پاسخ Reply از آی‌پی مربوطه را نشان داد که تأییدکننده صحت عملکرد DNS بود. در ادامه، نرم‌افزار MailEnable نصب و دو کاربر user1 و user2 ساخته شد. با استفاده از پروتکل SMTP در پورت ۲۵ و ابزارTelnet ، یک ایمیل از user1 به user2 ارسال گردید. سپس با پروتکل POP3 در پورت ۱۱۰، ایمیل ارسال شده دریافت و محتوای آن مشاهده شد که نشان‌دهنده عملکرد صحیح سرور ایمیل بود. در بخش امنیت، آسیب‌پذیری Zone Transfer بررسی شد. وقتی گزینه Allow zone transfers روی To any server تنظیم بود، هر کاربری می‌توانست با دستور ls -d aut.local تمام رکوردهای DNS را استخراج کند که یک مشکل امنیتی جدی محسوب می‌شود. پس از تغییر تنظیم به Only to servers listed on the Name Servers tab ، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات DNS مسدود شد و سرور در برابر این حمله ایمن گردید. در مجموع، این آزمایش نشان داد که راه‌اندازی صحیح DNS و ایمیل سرور نیازمند دقت در تنظیمات اولیه و توجه ویژه به مسائل امنیتی مانند محدود کردن Zone Transfer است. مهارت‌های کسب شده شامل نصب و مدیریت سرور، کار با رکوردهایDNS ، پیکربندی سرور ایمیل، کار با پروتکل‌های SMTP و POP3 و آشنایی با امنیت DNS می‌باشد.